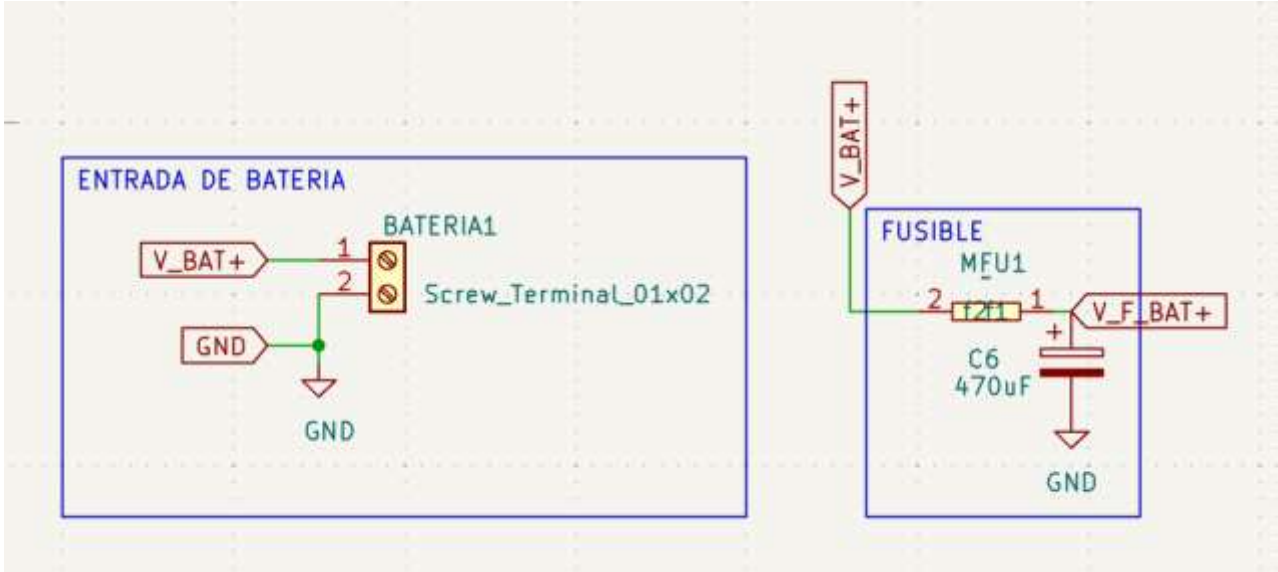
En el diseño de la placa se planteó una arquitectura modular, separando claramente las funciones principales del sistema para facilitar tanto el análisis como la implementación física

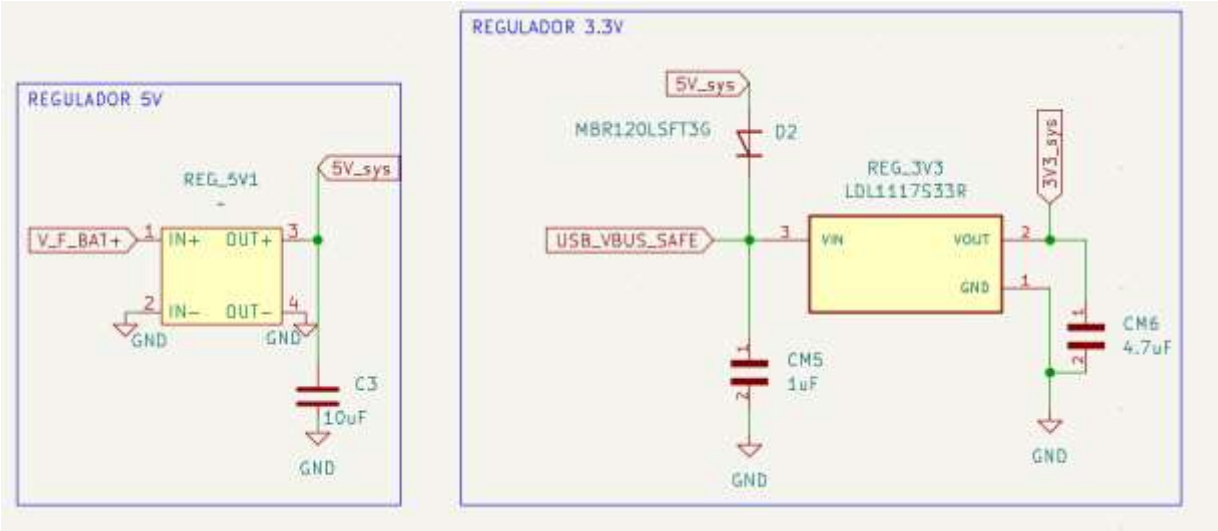



La alimentación del sistema comienza en la entrada de batería, donde se utiliza una bornera para asegurar una conexión firme. Inmediatamente después se incorpora un fusible, con el objetivo de proteger la placa frente a sobrecorrientes o posibles cortocircuitos. Además, se añadió un capacitor electrolítico de 470 µF, cuya función es estabilizar la tensión de entrada y absorber variaciones bruscas provocadas principalmente por el funcionamiento de los motores.

*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*

PROYECTO 3 – MCT – 2026/1

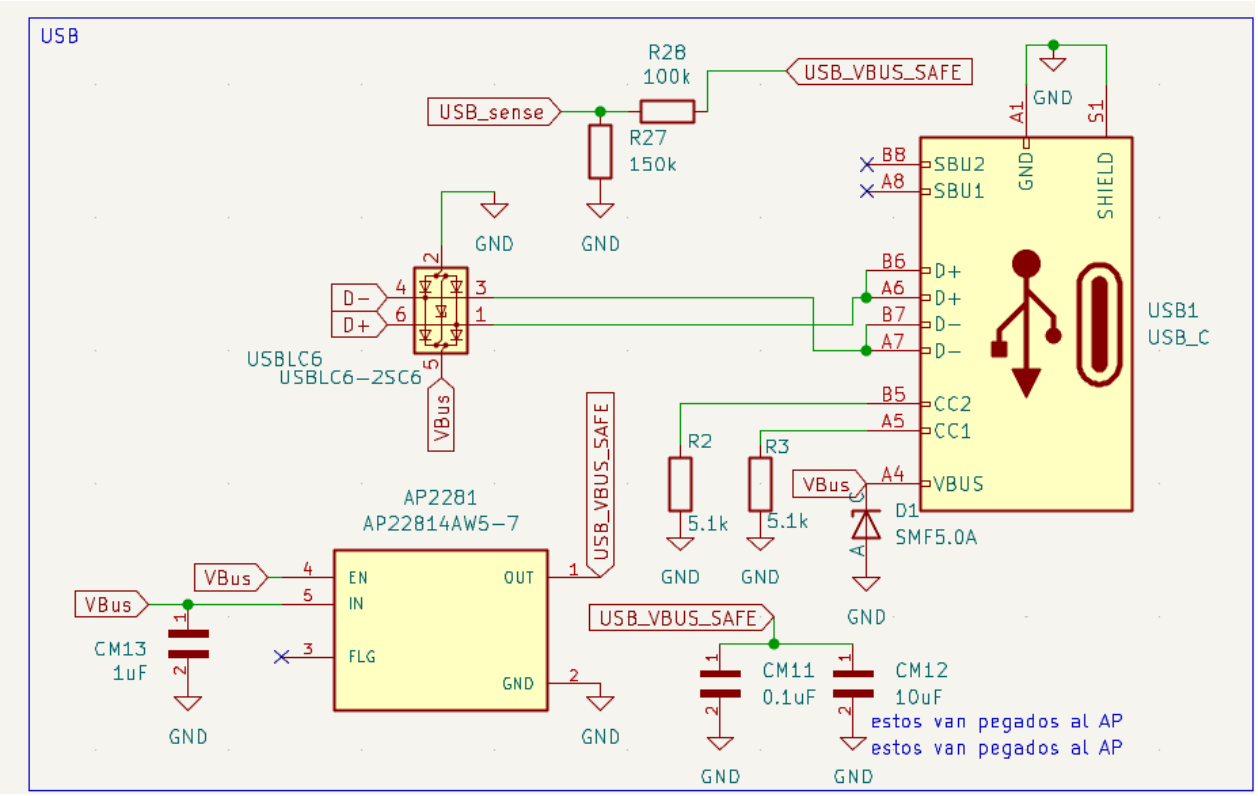
ESQUEMATICO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED – ZO-ROS




A partir de la alimentación, se implementa un regulador tipo buck para obtener una línea de 5V. Esta elección se debe a que el sistema trabaja con una batería cuyo voltaje es superior, y un regulador lineal no sería eficiente debido a las pérdidas térmicas. El capacitor en la salida del regulador ayuda a mantener una tensión más estable frente a cambios de carga.

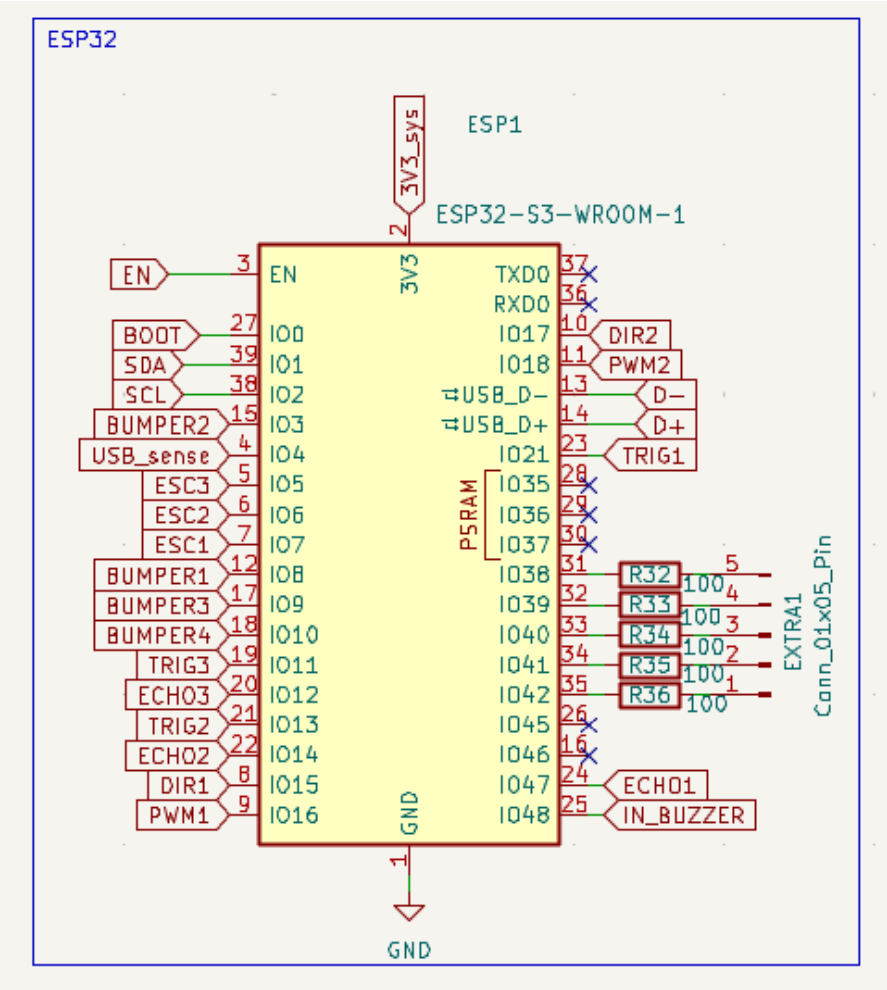
Posteriormente, se genera la línea de 3.3V mediante un regulador LDO, ya que este nivel es requerido por el ESP32 y varios sensores. Se incluyó un diodo Schottky en la entrada del regulador para evitar corrientes inversas, especialmente considerando que el sistema también puede alimentarse desde el puerto USB. Los capacitores asociados al regulador cumplen la función de desacople y estabilidad, tal como recomiendan los datasheets.

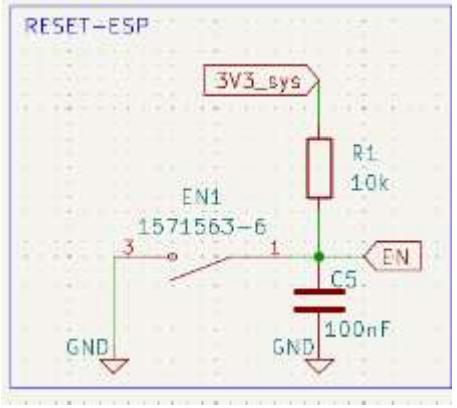
*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*

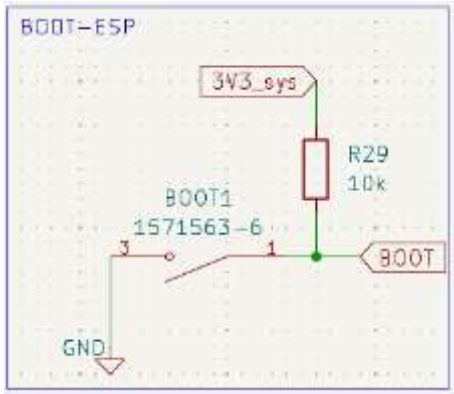



El bloque USB fue diseñado no solo para comunicación, sino también considerando aspectos de protección. Se incorporó un arreglo de protección ESD en las líneas de datos y un diodo TVS en la línea de VBUS para proteger frente a descargas. Además, se utilizaron resistencias en las líneas CC para cumplir con la especificación de USB-C. También se implementa un circuito de control de alimentación mediante un switch dedicado, lo que permite gestionar de forma segura la energía proveniente del USB.

*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*

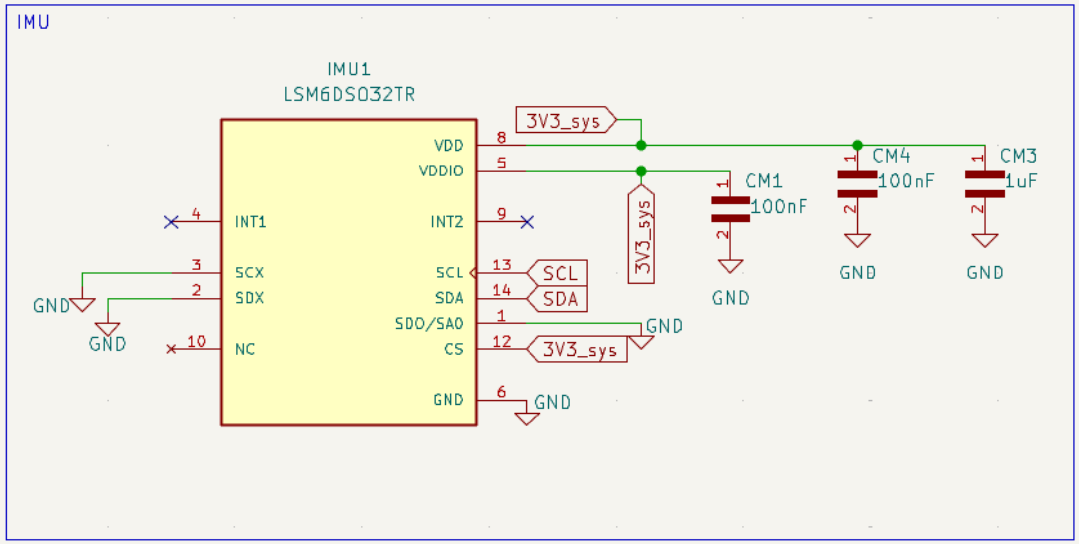


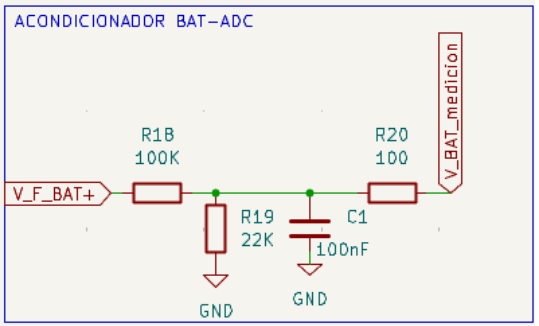




El ESP32 constituye el núcleo del sistema, encargado del procesamiento y control de todos los periféricos. Para asegurar un funcionamiento estable, se implementó un circuito de reset mediante una resistencia pull-up y un capacitor, lo que permite un arranque limpio. Asimismo, se incluyó un circuito de BOOT para facilitar la programación del dispositivo. En algunas líneas de señal se agregaron resistencias en serie con el fin de mejorar la integridad de señal y reducir posibles efectos de ruido.

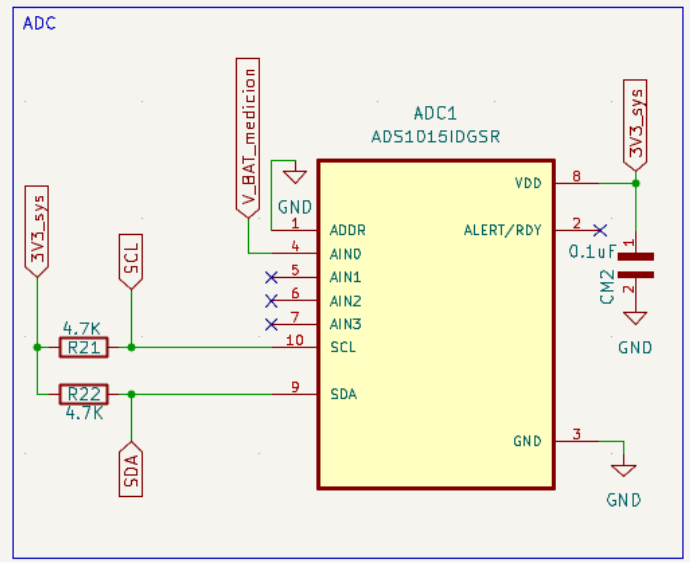
*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*



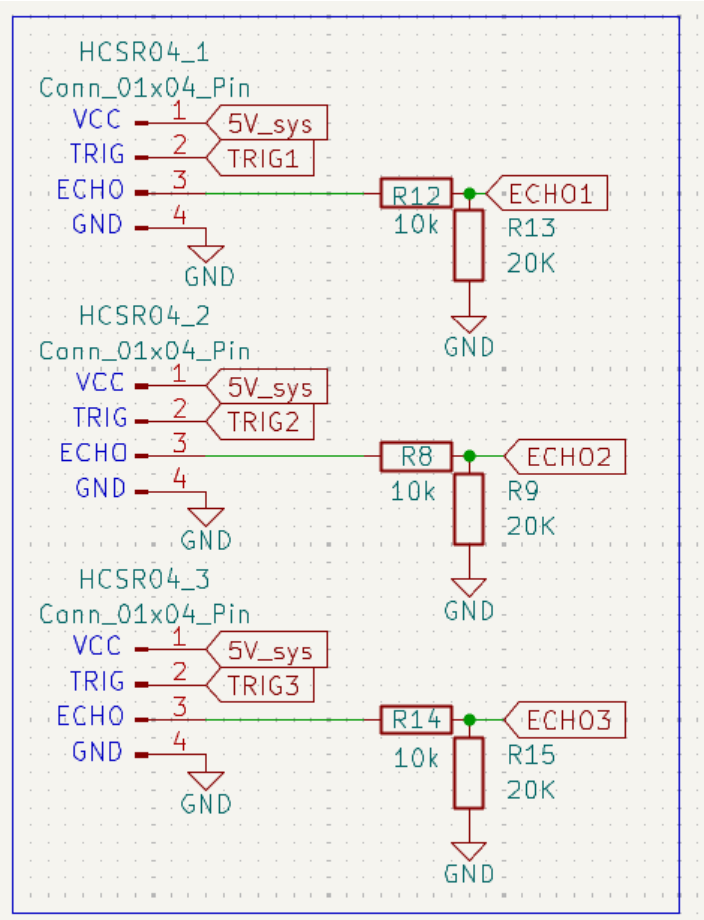

En cuanto a los sensores, se incorporó una IMU conectada mediante I2C, la cual cuenta con capacitores de desacople ubicados próximos a sus pines de alimentación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la medición de la batería, se utilizó un ADC externo, ya que el ADC interno del ESP32 no ofrece la precisión requerida. Este ADC también se comunica mediante I2C y cuenta con resistencias pull-up adecuadas.




La medición del voltaje de batería se realiza a través de un divisor resistivo, el cual reduce la tensión a un nivel seguro para el ADC. Adicionalmente, se incorporó un filtro RC para disminuir el ruido presente en la señal, mejorando así la calidad de la medición.

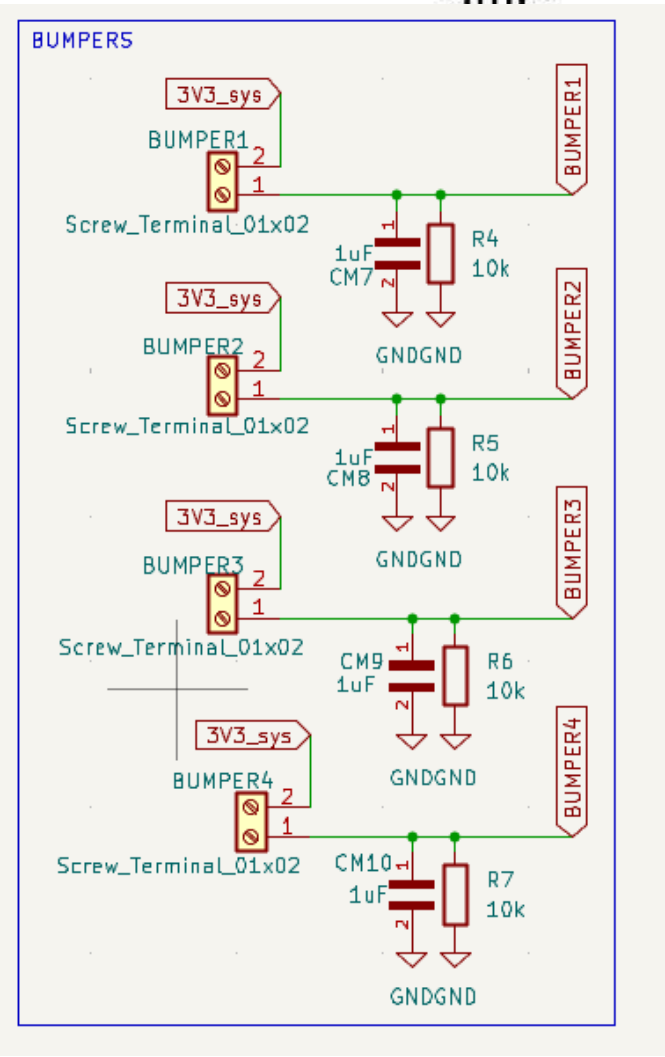



*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*

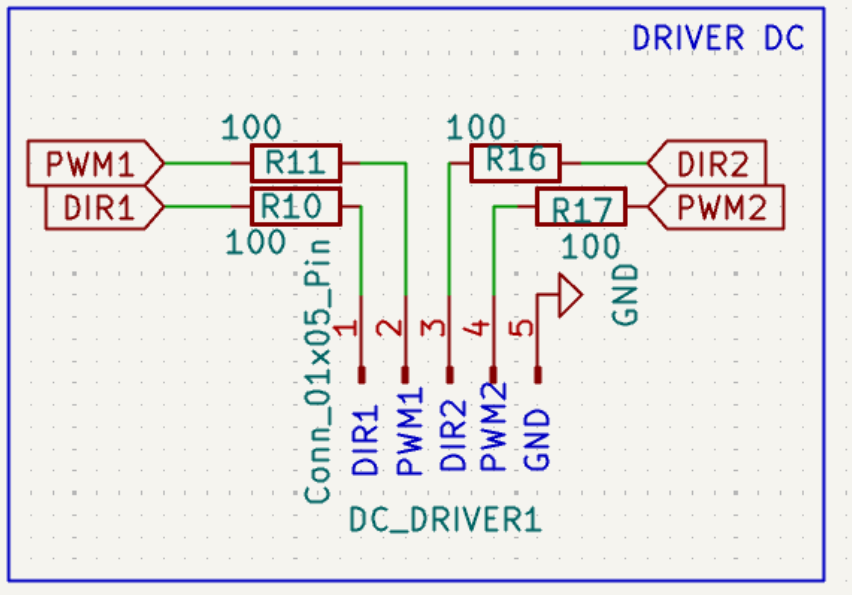


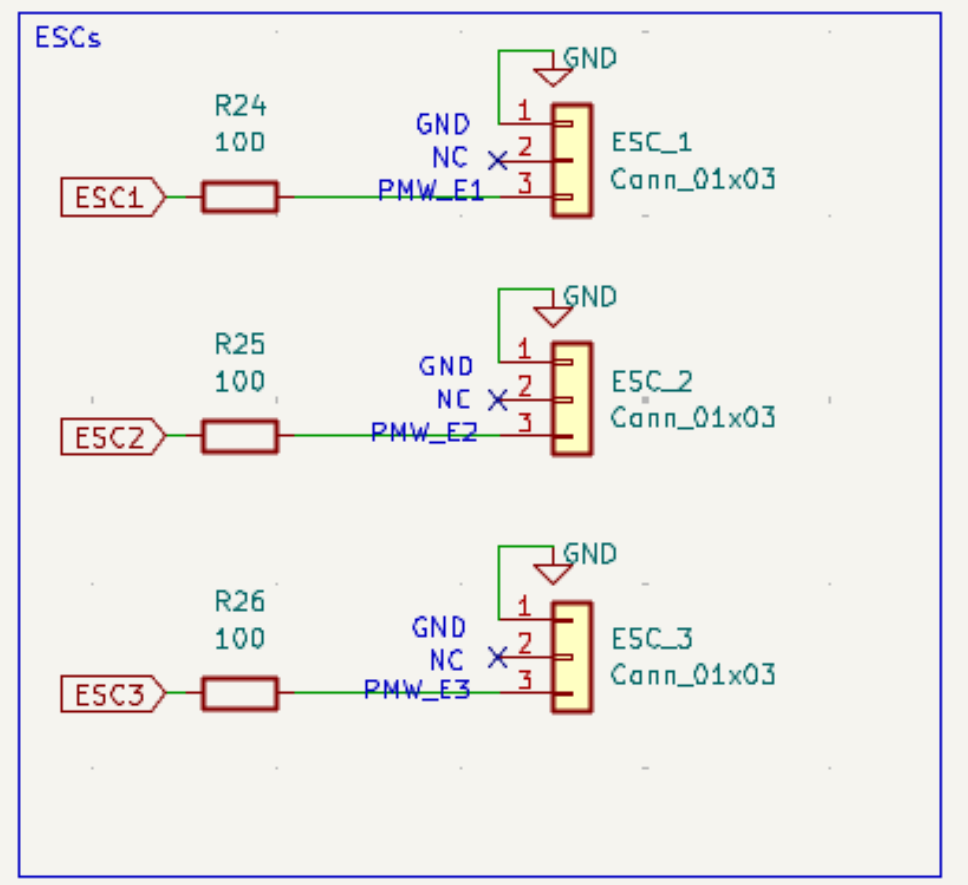

Los sensores ultrasónicos fueron conectados considerando que trabajan a 5V, por lo que se implementaron divisores resistivos en las señales ECHO para adaptarlas al nivel de 3.3V del ESP32 y evitar daños en los pines. Este punto es crítico para garantizar la compatibilidad eléctrica entre dispositivos.

Para la detección de colisiones se incluyeron bumpers, los cuales utilizan resistencias de polarización para definir estados lógicos estables. Se añadieron capacitores en paralelo para mitigar el rebote mecánico de los contactos, mejorando la fiabilidad de la señal.



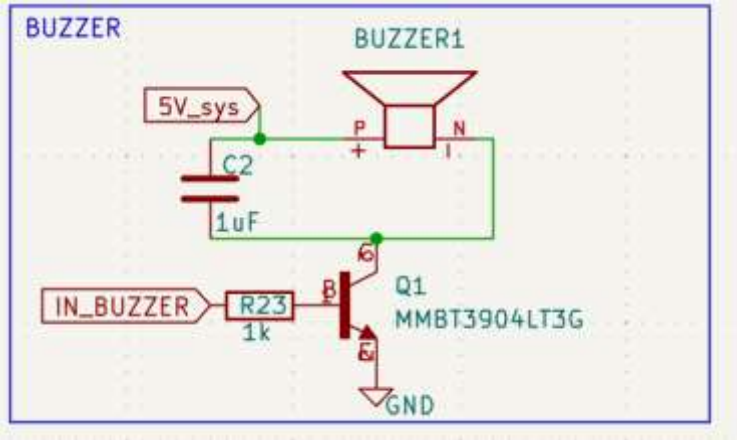

*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*



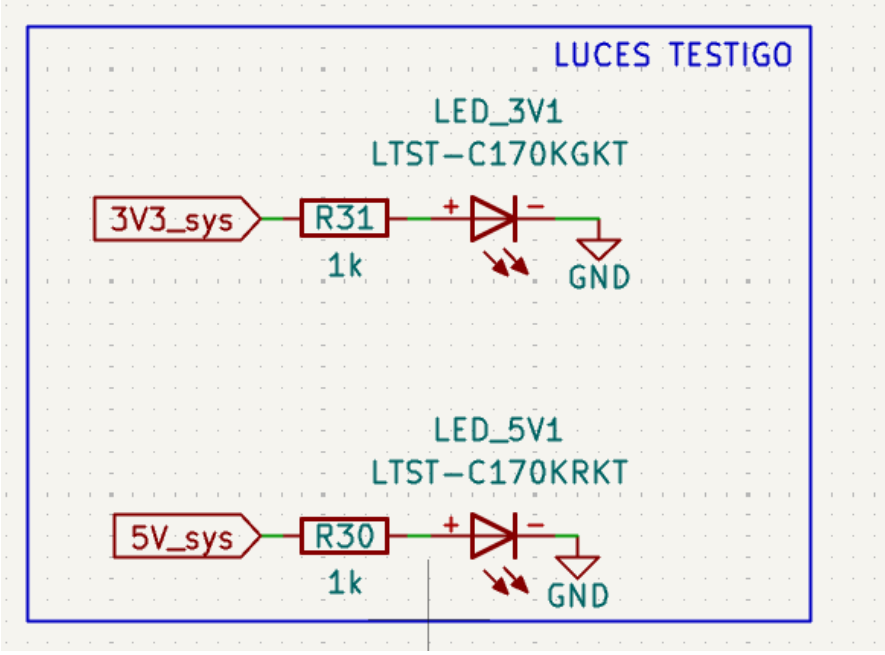

El control de los motores se realiza mediante interfaces hacia drivers externos. En el caso de los motores DC y los ESC de motores brushless, el ESP32 únicamente genera señales de control (PWM y dirección), evitando manejar potencia directamente. Se incorporaron resistencias en serie para proteger los pines del microcontrolador.

*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*




El buzzer se controla mediante un transistor en configuración de conmutación, ya que el ESP32 no puede suministrar la corriente necesaria de forma directa. La resistencia en la base asegura el correcto funcionamiento del transistor.

Finalmente, se añadieron LEDs indicadores para las líneas de 3.3V y 5V, lo que permite verificar visualmente el estado de la alimentación del sistema.




*LARISSA RUIZ ALMIRON – laruizal@fiuna.edu.py*
*JOSÉ JARA ACOSTA – josejara@fiuna.edu.py*